

广西民族大学课程期中试卷

(2025—2026 学年度第 二 学期)

课程名称	自动控制原理	卷 别	A ☒ / B ☐ 卷
考试方式	开卷	考核时长	_____120_____分钟
命题教师	张牧行		

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分	评卷
分 值											

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分）

1. 线性定常系统传递函数的定义前提是（ ）
A. 非零初始条件 B. 零初始条件 C. 零输入条件 D. 任意初始条件
2. 时域函数 $f(t) = te^{-2t}$ 的拉氏变换为（ ）
A. $\frac{1}{s+2}$ B. $\frac{1}{(s+2)^2}$ C. $\frac{2}{(s+2)^3}$ D. $\frac{s}{s+2}$
3. 开环传递函数 $G(s) = \frac{4(s+3)}{s^3(s+5)}$ 的系统型别为（ ）
A. 0 型 B. I 型 C. II 型 D. III 型
4. 一阶系统 $\Phi(s) = \frac{1}{2s+1}$, 按 5% 误差带调节时间为（ ）
A. 2s B. 3s C. 6s D. 8s
5. 二阶系统 $\Phi(s) = \frac{16}{s^2+4s+16}$ 的阻尼比为（ ）
A. 0.25 B. 0.5 C. 1 D. 2
6. 特征方程 $s^3 + 4s^2 + 5s + 22 = 0$ 的右半平面根个数为（ ）
A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个
7. 开环极点为 0, -2, -4, -6, 开环零点为 -1, -3, 根轨迹渐近线与实轴交点为（ ）
A. -2 B. -3 C. -4 D. -5
8. 若开环极点数 $n = 4$ 、有限开环零点数 $m = 2$, 根轨迹渐近线夹角为（ ）
A. $0^\circ, 180^\circ$ B. $90^\circ, 270^\circ$ C. $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ D. $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$
9. 闭环极点为 $-2 \pm j3$ 的欠阻尼二阶系统, 其无阻尼自然频率 ω_n 为（ ）
A. 2 B. 3 C. $\sqrt{13}$ D. 13

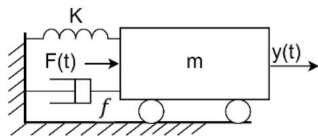
10. 线性系统渐近稳定的充要条件是（ ）
A. 开环极点全在 s 左半平面
B. 闭环极点全在 s 左半平面
C. 开环零点全在 s 左半平面
D. 闭环零点全在 s 左半平面
11. 单位负反馈 I 型系统开环增益 K=10, 单位斜坡输入稳态误差为（ ）
A. 0 B. 0.1 C. 0.2 D. 10
12. 单位负反馈 II 型系统开环增益 K=5, 单位加速度输入稳态误差为（ ）
A. 0 B. 0.2 C. 0.5 D. 5
13. 开环极点为 0、-2、-5, 无有限开环零点, 根轨迹分支数为（ ）
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
14. 零度根轨迹渐近线夹角公式为（ ）
A. $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$ B. $\frac{2k\pi}{n-m}$ C. $\frac{(2k+1)\pi}{n+m}$ D. $\frac{2k\pi}{n+m}$
15. 某二阶系统在单位阶跃输入下的响应曲线出现振荡并伴有超调。若在保持系统基本响应速度的同时, 希望改善动态性能, 使输出尽快平稳接近稳态值, 则较合理的调整方向是（ ）
A. 减小阻尼比, 使系统振荡更加明显
B. 适当增大阻尼, 使响应趋于无超调且较快收敛
C. 增大系统增益, 使稳态误差进一步增大
D. 减小自然频率, 使响应速度明显降低
16. 控制系统时域三大性能指标概括为（ ）
A. 稳、快、准 B. 稳、高、快 C. 快、准、平 D. 稳、准、优

得分	评卷人

二、填空题（本大题共 12 空，每空 2 分，共 24 分）

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $\frac{5}{s(s+2)(s+a)}$ 。若要求绘制关于参数 a 的参数根轨迹, 则系统等效开环传递函数为_____。
- $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+5)}$
2. 单位负反馈系统_____的闭环特征多项式为_____。
3. 频率特性曲线包括 _____和_____。
4. 欠阻尼二阶系统的闭环极点为一对_____复根。
5. 已知某线性定常系统在单位阶跃输入作用下的输出响应为 $1 - e^{-2t}$ 该系统的传递函数是

- _____。
6. 根轨迹对称于_____轴。
7. 单位正反馈系统的开环极点 0、-3、-6，开环零点-1，实轴根轨迹为_____。
8. $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ 在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 时的幅值 $|G(j\omega)|$ 为_____
9. 弹簧-质量-阻尼器系统如下图所示，其中 K 为弹簧的弹性系数，f 为阻尼器的阻尼系数,小车的质量 m。如果忽略小车与地面的摩擦，试列写以外力 F(t)为输入，以速度 y(t)为输出时，系统的传递函数是_____。



10. 0 型系统对单位阶跃的稳态误差为_____（填：常数 / 0 / 无穷）。
11. 二阶系统阻尼比增大，超调量将_____。

得分	评卷人

三、判断题（本大题共 8 小题，每小题 1 分，共 8 分）

1. 传递函数可反映非零初始条件的系统响应。（☐）
2. 闭环系统抗干扰能力优于开环系统。（☐）
3. 一阶系统单位阶跃响应无超调、无振荡。（☐）
4. 系统稳定是计算稳态误差的前提条件。（☐）
5. 根轨迹分支数等于开环极点数。（☐）
6. 实轴上根轨迹右侧零极点总数为奇数。（☐）
7. 正反馈系统绘制零度根轨迹。（☐）

8. 频率特性只需将传递函数中 s 替换为 $j\omega$ 。（☐）

得分	评卷人

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 已知单位负反馈系统开环传递函数： $G(s) = \frac{8}{s(0.25s+1)}$
- （1）判断系统型别；（3 分）
- （2）求输入 $r(t) = 2 \cdot 1(t) + 3 \cdot t$ 下系统的稳态误差，其中 $1(t)$ 为单位阶跃函数、 t 为单位斜坡函数。（7 分）

2. 已知单位负反馈系统开环传递函数： $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$

- （1）求根轨迹分支数、起点、终点；（3 分）
- （2）求渐近线与实轴交点及渐近线夹角；（3 分）
- （3）用劳斯判据求系统稳定的 K 取值范围。（4 分）

.....
装
.....
订
.....
线
.....

学号：	姓名：	学院：	年级、专业、班级：
-----	-----	-----	-----------